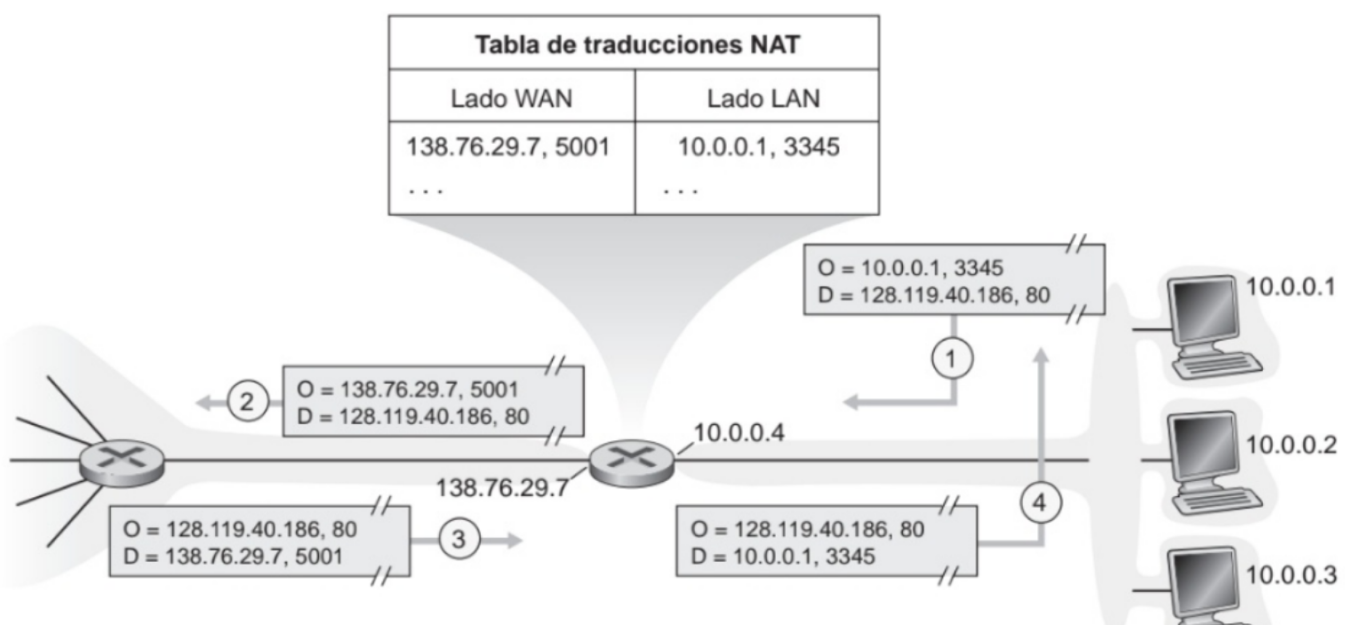


NAT

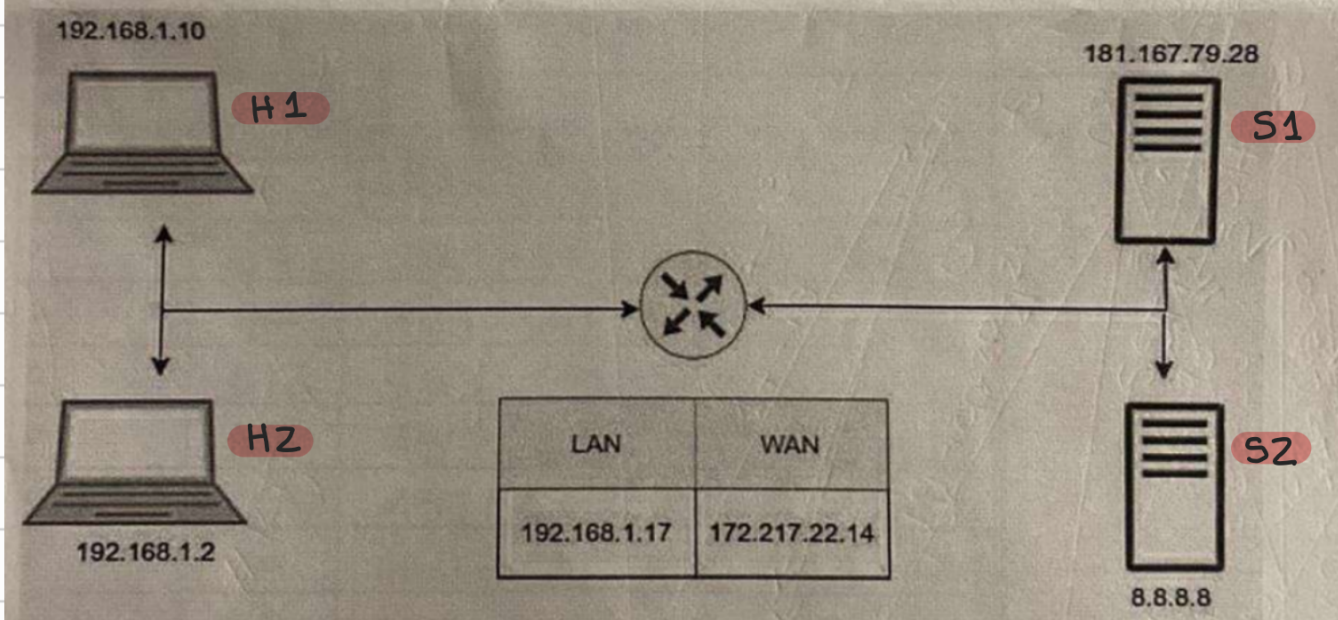
Cuando una red **SOHO** (SOHO, Small Office, Home Office) desea instalar una LAN para conectar varias máquinas, el ISP debería asignar un rango de direcciones para cubrir todos los dispositivos IP de la red. Si la subred creciera, habría que asignar un bloque de direcciones mayor. Afortunadamente, existe una forma más simple de **asignar direcciones** que ha encontrado un uso cada vez más amplio en escenarios de este tipo: **la traducción de direcciones de red (NAT, Network Address Translation)**

El router **NAT** no parece un router a ojos del mundo exterior. En su lugar, el router NAT se comporta de cara al exterior como **un único dispositivo con una dirección IP única**, **oculta los detalles de la red doméstica al mundo exterior**. El router obtiene su dirección del servidor DHCP del ISP y el router ejecuta un servidor DHCP para proporcionar direcciones a las computadoras, dentro del espacio de direcciones de la red doméstica controlado por el router NAT-DHCP.) Si todos los datagramas que llegan al router NAT procedentes de la WAN tienen la misma dirección IP de destino, entonces **¿cómo sabe el router a qué host interno debería reenviar un datagrama dado?** El truco consiste en utilizar una **tabla de traducciones NAT** almacenada en el router NAT, e incluir números de puerto junto con las direcciones IP en las entradas de la tabla.

Se podría argumentar que los números de puerto están pensados para direccionar procesos, no para direccionar hosts. De hecho, esta violación puede causar problemas en los servidores que se estén ejecutando en la red doméstica. Entre las soluciones técnicas a estos problemas están las herramientas de **NAT traversal**, así como UPnP (Universal Plug and Play), un protocolo que permite a un host descubrir y configurar un NAT cercano. **NAT** viola este principio de que los hosts deberían hablar directamente unos con otros, sin que nodos intermedios modifiquen las direcciones IP, y mucho menos los números de puerto. Pero, guste o no, NAT se ha convertido en un componente importante de Internet, al igual que otros tipos de dispositivos intermediarios. Los dispositivos intermediarios no llevan a cabo el reenvío tradicional de datagramas, sino que en su lugar realizan funciones como NAT, equilibrado de carga de los flujos de tráfico, cortafuegos y otras.



El siguiente diagrama representa la estructura de una red interna queriéndose comunicar con dos servidores fuera de la misma. Cada host realiza una consulta a cada servidor y los mismos les responden a cada host su consulta. Además, se observa la presencia de un router que funciona como puerta de salida de esta red interna.



Para cada consulta y respuesta que realiza y recibe cada host, se pide, en todas las partes del camino, mostrar:

src ip	src port	dst ip	dst port

CONSULTA / RESPUESTA - H1 - S1

src IP	src port	dst IP	dst port
192.168.1.10	3500	181.167.79.28	4000
172.217.22.14	5000	181.167.79.28	4000
181.167.79.26	4000	172.217.22.14	5000
181.167.79.26	5000	192.168.1.10	3500

- CONSULTA INICIAL, EL H1 QUIERE CONSULTAR AL S1.
 - LA CONSULTA INICIAL, PASA POR EL ROUTER NAT, EL CUAL CAMBIA LA IP DE ORIGEN POR LA IP WAN.
- 2 CONSULT.

EL SERVIDOR LE RESPONDE LA CONSULTA A WAN

EL ROUTER NAT REDIRECCIONA LA RTA AL HOST QUE LA SOLICITA

CONSULTA / RESPUESTA H1 - S2

src IP	src port	dst IP	dst port
192.168.1.10	3501	8.8.8.8	4500
172.217.22.14	5001	8.8.8.8	4500
8.8.8.8	4500	172.217.22.14	5001
172.217.22.14	5001	192.168.1.10	3501

CONSULTA / RESPUESTA H2 - S1

src IP	src port	dst IP	dst port
192.168.1.2	3200	181.167.79.28	4001
172.217.22.14	5002	181.167.79.28	4001
181.167.79.28	4001	172.217.22.14	5002
172.217.22.14	5002	192.168.1.2	3200

CONSULTA / RESPUESTA H2 - S2

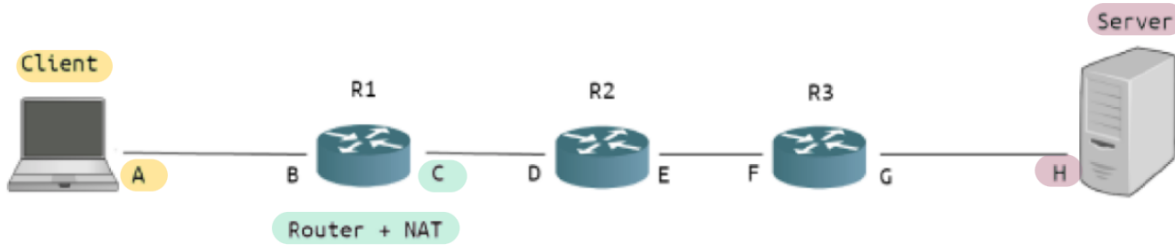
src IP	src port	dst IP	dst port
192.168.1.2	3201	8.8.8.8	4501
172.217.22.14	5003	8.8.8.8	4501
8.8.8.8	4501	172.217.22.14	5003
172.217.22.14	5003	192.168.1.2	3201



SE PUEDE UTILIZAR SIEMPRE EL MISMO PUERTO PARA UN MISMO UN HOST SIEMPRE Y CUANDO JUSTIFIQUEMOS QUE ASUMIMOS QUE LAS CONSULTAS SE HACEN EN MOMENTOS DISTINTOS, ENTONCES EL PUERTO SE USA, SE LIBERA Y UTILIZA EL MISMO.

P3. NAT

Completar las direcciones IP y puertos de las headers de capa 3 y 4 en cada punto del esquema para el paquete que genera el *cliente* con una *consulta HTTP* y el paquete que genera el *servidor web* con la *respuesta HTTP*. **Justificar.**



	A	B	C	D	E	F	G	H
IP	192.168.0.17	192.168.0.1	210.210.210.1	210.210.210.2	199.199.199.1	199.199.199.2	203.203.203.1	203.203.203.5

HTTP Request				
Host/Router	IP Origen	Puerto Origen	IP Destino	Puerto Destino
A	192.168.0.17	4000	203.203.203.5	80
B	192.168.0.17	4000	203.203.203.5	80
C	210.210.210.1	4500	203.203.203.5	80
D	210.210.210.1	4500	203.203.203.5	80
E	210.210.210.1	4500	203.203.203.5	80
F	210.210.210.1	4500	203.203.203.5	80
G	210.210.210.1	4500	203.203.203.5	80
H	210.210.210.1	4500	203.203.203.5	80

porque es HTTP.

HTTP Response				
Host/Router	IP Origen	Puerto Origen	IP Destino	Puerto Destino
H	203.203.203.5	80	210.210.210.1	4500
G	203.203.203.5	80	210.210.210.1	4500
F	203.203.203.5	80	210.210.210.1	4500
E	203.203.203.5	80	210.210.210.1	4500
D	203.203.203.5	80	210.210.210.1	4500
C	203.203.203.5	80	210.210.210.1	4500
B	203.203.203.5	80	192.168.0.17	4000
A	203.203.203.5	80	192.168.0.17	4000

EL C LO RECIBE TAL CUAL Y HACE EL CAMBIO, DECIEN EN B VEMOS EL CAMBIO DE IP REALIZADO.

PARA LA DETECCIÓN, EN TODOS LOS PUNTOS LA IP DESTINO ES H
CON PUERTO 80 PORQUE ESTAMOS UTILIZANDO EL PROTOCOLO HTTP.
EL PUERTO ORIGEN PUEDE SER CUALQUIERA QUE NO PERTENEZCA A
LOS RESERVADOS POR EL SISTEMA.

CON RESPECTO A LA IP ORIGEN DEBEMOS CONSIDERAR SI ESTAMOS
"DETRAS" O "DELANTE" DEL NAT PORQUE NAT TRADUCE LAS IPs
DE LA RED PRIVADA EN UNA IP PÚBLICA, QUE ES CON LA QUE
NOS MANEJAMOS HACIA AFUERA DE LA RED.

NAT NO SE VE COMO UN ROUTER HACIA EL MUNDO EXTERIOR, SIN
QUE SE VE COMO UN DISPOSITIVO CON IP ÚNICA.